

विज्ञान-2014(A) (द्वितीय पाली)

Time : 2 Hour 45 Minutes]

[Full Marks : 80

परीक्षार्थी के लिये निर्देश :

1. परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें।
2. दाहिनी ओर हाशिये पर दिये हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं।
3. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द-सीमा का ध्यान रखें।
5. इस प्रश्नपत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है।

सही उत्तर चुनें :

- (i) 1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें।
- (ii) 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में, 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में एवं 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें।

GROUP-A

1. अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिम्ब समान साइज़ का बनेगा ?
2. किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है ?
3. किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं ?
4. ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है ?
5. एमीटर को विद्युत परिपथ के समान्तर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में ?
6. पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं ?
7. रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है ?
8. दिए गये उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं काँच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे ?
9. जीवाश्म ईंधन क्या हैं ? उदाहरण सहित लिखें।
10. धारावाही चालक तार के इर्द-गिर्द चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसे दिखाने के लिए ऑस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें।
11. आघातवर्धता किसे कहते हैं ?
12. ध्वनिक किसे कहते हैं ?
13. उभयधर्मी ऑक्साईड का एक उदाहरण दें।
14. कैल्सियम और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील है ?
15. एथीन का संरचनात्मक सूत्र लिखें।
16. H^+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
17. प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दें।
18. संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ?
19. अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है ?
20. गर्म जल का टैंक बनाने में ताँबे का उपयोग होता है, परन्तु इस्पात का नहीं। क्यों ? कारण दें।
21. परागण किसे कहते हैं ?
22. वृक्क किस तंत्र का एक भाग है ?
23. HIV और AIDS का पूर्ण रूप दें।
24. पुष्प में नर तथा मादा युग्मों को क्या कहते हैं ?

25. किण्वन किस प्रकार का श्वसन है ?
26. गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए।
27. जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में दो अंतर लिखें।
28. रक्त क्या है ? इसके संघटक का वर्णन कार्य के साथ करें।
29. धमनी और शिरा में तीन अंतर लिखें।
30. मनुष्यों में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के साथ समझाइए।
अथवा, प्रकाश-संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है। प्रयोग द्वारा समझाइए।

GROUP-B. (20 अंक)

Time : 30 Minutes]

[Full Marks : 20

सामान्य निर्देश :

- (i) प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।
- (ii) दिए गये प्रश्नों में चार वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का विकल्प प्रश्न संख्या के साथ लिखें।

31. निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनें :

- (i) किसी चालक के छोरों के बीच विभवान्तर V , प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच सम्बन्ध है-

(a) $I = \frac{R}{V}$

(b) $R = \frac{I}{V}$

(c) $R = \frac{V}{I}$

(d) इनमें से कोई नहीं

- (ii) 100 W का विद्युत बल्ब 250 V के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा-

(a) 0.1 एम्पियर

(b) 0.4 एम्पियर

(c) 2.5 एम्पियर

(d) 10 एम्पियर

- (iii) विद्युत फ्यूज आधारित है-

(a) धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर

(b) धारा के चुम्बकीय प्रभाव पर

(c) धारा के रासायनिक प्रभाव पर

(d) धारा के विद्युत-चुम्बकीय प्रभाव पर

- (iv) विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं-

(a) जनित्र

(b) गैल्वेनोमीटर

(c) ऐमीटर

(d) मीटर

- (v) जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं-

(a) परमाणु

(b) आयन

(c) प्रोटॉन

(d) इलेक्ट्रॉन

- (vi) जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है ?

(a) पेट्रोलियम

(b) बायोगैस

(c) नाभिकीय ऊर्जा

(d) कोयला

- (vii) पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए ?

(a) 15 किमी/घंटा

(b) 150 किमी/घंटा

(c) 1.5 किमी/घंटा

(d) 1500 किमी/घंटा

- (viii) निम्नलिखित में से कौन-सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है?
- (a) O_2 (b) NO_2
(c) NO_2 और N_2 (d) NO_2 और O_2
- (ix) सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं-
- (a) क्लोर-क्षार अभिक्रिया (b) क्लोर अभिक्रिया
(c) वियोजन अभिक्रिया (d) संयोजन अभिक्रिया
- (x) निम्नलिखित में कौन सही है ?
- (a) $Na_2CO_3 \cdot 5H_2O$ (b) $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
(c) $Na_2CO_3 \cdot 7H_2O$ (d) $Na_2CO_3 \cdot 2H_2O$
- (xi) निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है ?
- (a) लिथियम (b) कैल्सियम
(c) कॉपर (d) आयरन
- (xii) निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में तीन आबांध होते हैं ?
- (a) CH_4 (b) C_2H_6
(c) C_3H_4 (d) C_3H_8
- (xiii) कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है ?
- (a) $-CHO$ (b) $>CO$
(c) $-COOH$ (d) $-O-$
- (xiv) निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ?
- (a) Cu (b) Hg
(c) Ag (d) Au
- (xv) प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है-
- (a) कोयला (b) सूर्य
(c) पानी (d) लकड़ी
- (xvi) हरे पौधे कहलाते हैं-
- (a) उत्पादक (b) अपघटक
(c) उपभोक्ता (d) आहार-शृंखला
- (xvii) कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं ?
- (a) समजात अंग (b) अवशेषी अंग
(c) समवृत्ति अंग (d) इनमें से कोई नहीं
- (xviii) भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ?
- (a) उपचयन (b) संयोजन
(c) अपचयन (d) विस्थापन
- (xix) निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जन्तु है ?
- (a) केंचुआ (b) मछली
(c) शेर (d) बकरी
- (xx) निम्नलिखित में से कौन एक 'भूमिगत जल' का उदाहरण है ?
- (a) नदी (b) कुआँ
(c) तालाब (d) समुद्र